

PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA-EQUITY

WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU)

TAHUN 2025 - 2026



**Pengembangan dan Validasi Model Pembelajaran VALORIZE:
Kerangka Pedagogis Berbasis AI untuk Membentuk Identitas Profesional
Rekayasawan di Era Digital**

Peneliti Utama	: Prof. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D. (ITB)
Peneliti Mitra	: 1. Prof. Dr. Parlindungan Sinaga, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia) 2. Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D. (Institut Teknologi Bandung) 3. Meliana Christiani Johan, S.Kom., M.T. (Asisten Peneliti)

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)
APRIL, 2026**

Progress Penelitian

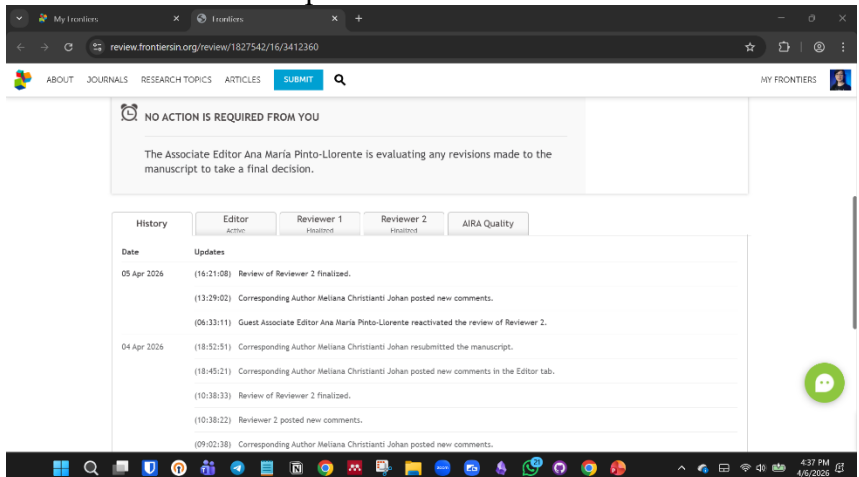
No	Tanggal	Kegiatan
1	19 - 25 September 2025	Catatan: Pembentukan tim peneliti untuk proposal equity. Topiknya tentang pembelajaran di era AI untuk mata kuliah S1 Ilmu Rekayasa. Dokumen Pendukung: - Gagasan Awal: https://drive.google.com/drive/folders/1cpGbSrUdmJyPec6PgCJ5sQxjTalqR0YE?usp=drive_link - Lebih detail: https://drive.google.com/drive/folders/1aCrVap91wllwTxmBdEflvQmEn67MhOz?usp=drive_link Gagasan utama adalah mengemulasi lingkungan kerja ke dalam pembelajaran.
2	29 September 2025	Catatan: Update tim peneliti untuk proposal pendidikan teknik untuk pendanaan Equity 2025. Dokumen Pendukung: Proposal V0: https://drive.google.com/drive/folders/1ycnfDvwxf3E0vt8vBfTTgZrWdOrFdI5M?usp=drive_link CV Prof. Parlindungan Sinaga: https://drive.google.com/drive/folders/1yqJKKCb-b52C8LxAk4Qu6DIQjvFVpdRR?usp=drive_link Proposal Meeting Monday, September 29 · 8:00 – 9:00pm Time zone: Asia/Jakarta Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/mqt-vtuz-xmn
3	30 September 2025	Catatan: Kesiadaan peneliti mitra riset kolaborasi indonesia prioritas riset nasional. Dokumen Pendukung: https://docs.google.com/document/d/1-Tej82tqyE43TsN8OVWjpvt7zGn-WFZv/edit?usp=drive_link&oid=103623899173051237700&rtpof=true&sd=true Proposal (Submit): https://drive.google.com/file/d/1ym3-9sbWd0CluQagxEQn6_nKJOTVP43X/view?usp=drive_link

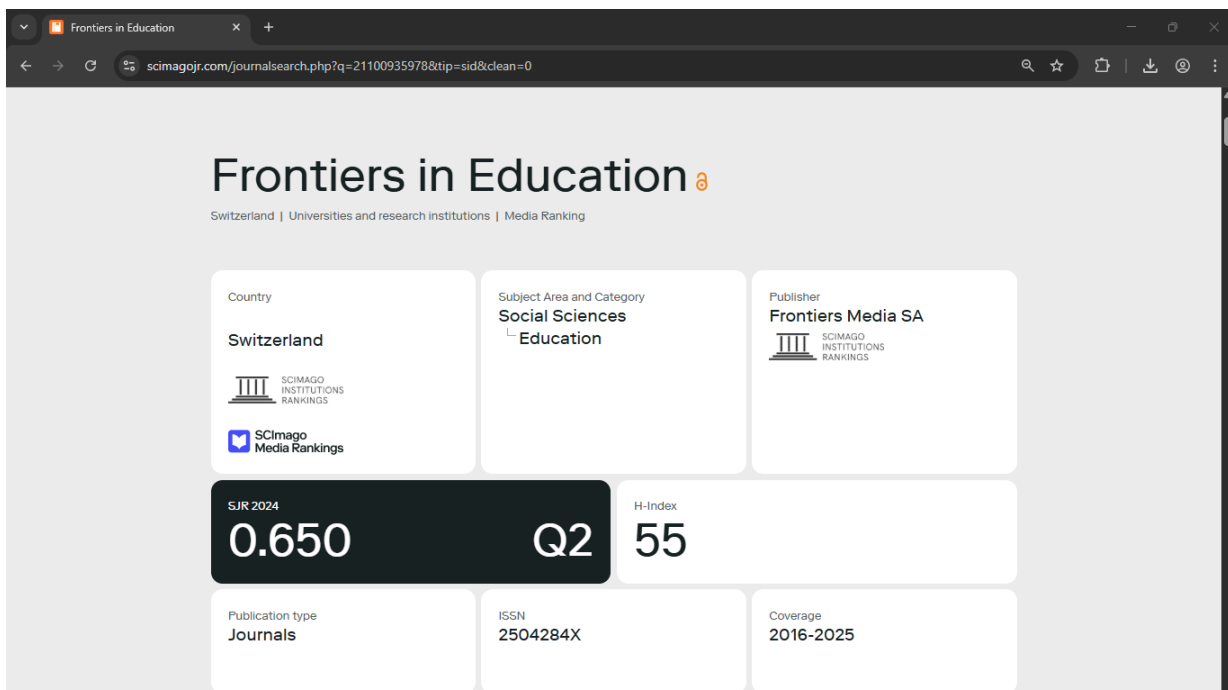
4	24 November 2025	Catatan: Proposal Lolos Model Pembelajaran VALORAIZE: Memetakan Jalan Menuju Penguasaan VALORAIZE adalah model pembelajaran inovatif yang mengubah fokus dari penguasaan materi menjadi pembentukan karakter dan pola pikir profesional. Pilar Utama VALORAIZE Orientasi pada Nilai Luhur: Merupakan integritas dan etika profesional sebagai fondasi utama dalam pembelajaran. Penciptaan Nilai Bersama (Value Co-creation): Mendukung kolaborasi antara mahasiswa dan dosen untuk menghasilkan karya yang relevan. Diperkuat oleh Kecerdasan Buatan (AI): Menggunakan AI sebagai "penganda helikopter" untuk personalisasi dan efisiensi belajar. Dua Jenis Peta Pengetahuan Peta Primitif: Fokus: "APA" (Pengetahuan deklaratif & fakta). Tujuan: Membangun fondasi konsep dasar. Level Bloom: Level 1-2 (Mengingat & Memahami). Peta Pemecahan Masalah: Fokus: "BAGAIMANA" (Langkah prosedural & strategis). Tujuan: Membimbing proses pemecahan masalah nyata. Level Bloom: Level 3-6 (Menerapkan hingga Mencipta). Alat Visual Inti Pembelajaran: Peta Pengetahuan digunakan untuk memvisualisasikan konsep dan membimbing pemecahan masalah. Knowledge Marketplace: Asesmen Inovatif: Mata Uang Digital Bertingkat. Poin diberikan sesuai level Taksonomi Bloom. Mata uang: Uang, Emas, Platinum, Berlian. Dosen "Membeli" Karya Mahasiswa: Karya terbaik digubahkan menjadi sumber belajar untuk angkatan berikutnya.
5	15-17 Januari 2026	Catatan: Mengatasi Beban Kognitif: Strategi Belajar Efektif dengan Pendekatan VALORIZE Memori Kerja Manusia Sangat Terbatas: Hanya dapat memproses 2-3 item informasi baru secara bersamaan. 1. Beban Intrinsik (Intrinsic Load): Kesulitan yang melekat pada kompleksitas materi pelajaran itu sendiri. 2. Beban Eksternal (Extraneous Load): Beban yang tidak perlu, disebabkan oleh cara penyajian materi yang buruk. 3. Beban Relevan (Germane Load): Usaha mental yang bermanfaat untuk membangun pemahaman dan skema pengetahuan mendalam. Tantangan Belajar: 3 Jenis Beban Kognitif Dari Penerima Pasif menjadi Kreator Pengetahuan: Mahasiswa secara proaktif membangun dan merefleksikan pemahaman mereka sendiri. Membuat Peta Pengetahuan & Pemecahan Masalah: Memvisualisasikan konsep inti dan hubungan antar ide untuk mengurangi beban memori. Memfaatkan Teknologi Digital & AI: Menggunakan alat seperti Miro, NotebookLM, dan GitHub untuk belajar interaktif dan kolaboratif. Solusi VALORIZE: Menjadi Pembelajar Aktif
6	21 Januari 2026	Catatan: Permohonan surat tugas dari UPI untuk keikutsertaan. Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/file/d/17Vu03DzYR0ZjxZFkuUJlqWh20kyb-SXH/view?usp=drive_link

7	26 Januari 2026	Catatan: Permohonan surat tugas baru dari DRI ke UPI. Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/file/d/1peLfLLUvGMFXRhGJYBBaE7s8rwwTcA8x/view?usp=drive_link
8	27-29 Januari 2026	Catatan: Surat tugas UPI dan Diskusi konsep Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/file/d/1H5NDIxwEGYPkxONjjKvtp1On5_ZUCyGi/view?usp=drive_link
9	5 Februari 2026	Catatan: Teoretical Framework pendekatan VALORIZE (2) Dokumen Pendukung: https://docs.google.com/document/d/1xvVpKmdavOb8nzNTzT6a3Fg0xnnqMTJe/edit?usp=drive_link&ouid=103623899173051237700&rtpof=true&sd=true

Progress Luaran Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1	10 Maret 2026	Catatan: Submit Paper ke Frontiers in Education Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/14bFDYF-3ZEDm4dfc2lppqfT-qnUuokrh?usp=drive_link
2	27 Maret 2026	Catatan: Masuk Tahap Review dan Submit Revisi Paper 1 April 2026 Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1kCYwI7gANpgYKG6qg9Yz36EM-q7UL6OC?usp=drive_link
3	1 April 2026	Catatan: Permintaan revisi reviewer2 (2) Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1wA2PAK8rrPUmCXfLFj4q5OiUR32q8XjB?usp=drive_link
4	2 April 2026	Catatan: Lolos step 4 Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1empCXMA7rXMiXRHbv2vvT3kiPGFVG7IM?usp=drive_link

5	4 April 2026	Catatan: Permintaan revisi reviewer2 (3) Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1RWD8-Z1Q7OwW0w8pInB2YtTlmeZ7Nrc8?usp=drive_link
6	5 April 2026	Catatan: Lolos step 4 Finalize Dokumen Pendukung: https://drive.google.com/drive/folders/1kMXrj67jv4tQjyWu6V_96_Muu4RsJLOj?usp=drive_link
7	6 April 2026	Catatan: Status Per 6 April 2026 



Frontiers in Education

Switzerland | Universities and research institutions | Media Ranking

Country: Switzerland

Subject Area and Category: Social Sciences Education

Publisher: Frontiers Media SA

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

SJR 2024: 0.650 Q2 H-Index: 55

Publication type: Journals

ISSN: 2504284X

Coverage: 2016-2025

<https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100935978&tip=sid&clean=0>